

Princípio da Dominância

Conceito

Quando analisamos investimentos, basicamente consideramos apenas **RISCO** e **RETORNO**, e desta forma, você já deve ter escutado alguma vez que “quanto maior o risco, maior o retorno”. No entanto, nem sempre os investimentos encontrados no dia apresentam esta relação de maior o risco, maior o rendimento que o investidor terá. Com isso, surge o conceito do “**PRINCÍPIO DA DOMINÂNCIA**”.

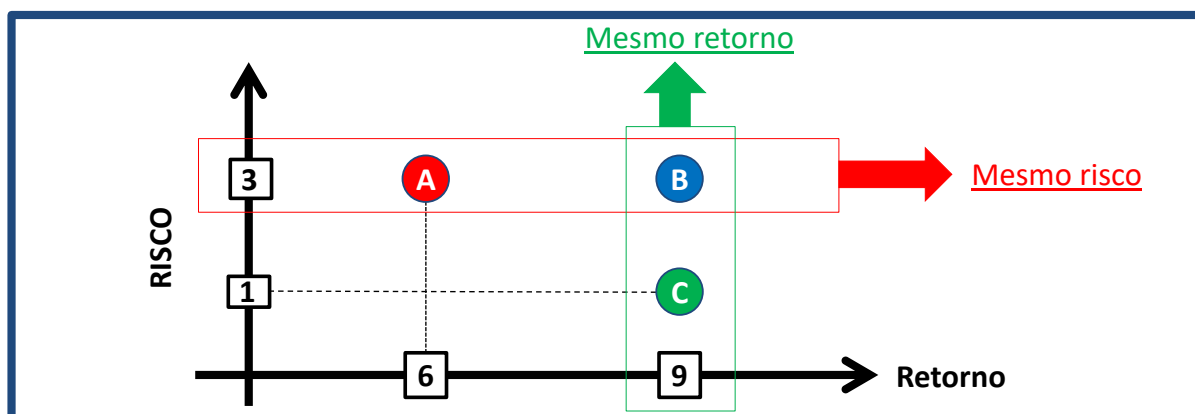
O **PRINCÍPIO DA DOMINÂNCIA**, em resumo, diz que quando temos a nossa disposição DOIS investimentos com o **MESMO RISCO**, escolheremos aquele que tem o **MAIOR RETORNO**. Já quando os investimentos disponíveis apresentam o **MESMO RETORNO**, optaremos pelo que apresentam o **MENOR RISCO**.

O conceito de risco aqui poderá ser: **liquidez do investimento** (prazo nas renda fixa; por exemplo, um CDB com carência de 12 meses, deverá render mais que um CDB com carência de 1 mês, da mesma instituição); o **risco de crédito** (um devedor ruim, deve pagar mais juros que um bom pagador de dívidas); ou até mesmo a **volatilidade** do investimento (desvio padrão do ativo), já que é uma métrica de risco total.

Princípio da Dominância

Gráfico

Analisando o gráfico abaixo, no qual possui três Ativos (A, B e C), temos a seguinte situação: **Ativo A** e **Ativo B** com mesmo risco (igual a 3); e **Ativo B** e **Ativo C** com o mesmo retorno (igual a 9). O importante de perceber aqui, é que não faz sentido investir no **Ativo A**, tendo a possibilidade de investir no **Ativo B**, pois os dois apresentam o mesmo risco, mas o **Ativo B** apresenta um retorno maior. Desta forma, dizemos que B “**preDOMINA**” sobre o **ativo A**. Da mesma forma, o **Ativo C** predomina sobre o **Ativo B**, já que os dois possuem o mesmo retorno, mas o **Ativo C** apresenta um risco menor.



A Teoria de Finanças Tradicional, também conhecida como Teoria Moderna de Portfólio, leva em consideração que os mercados financeiros são eficientes e os investidores tomam decisões racionais (se o investidor tiver que escolher entre 2 portfólios com o mesmo nível de retorno esperado, ele escolherá o portfólio que possui o menor risco). Desta forma, os investidores possuem 3 características:

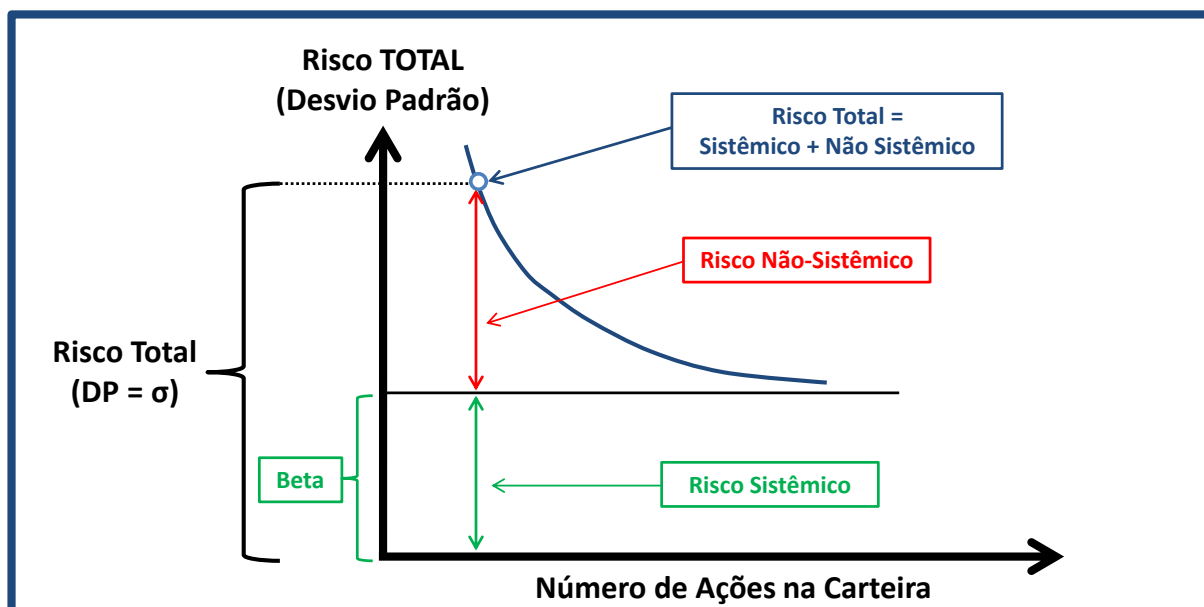
- **Aversão ao risco:** minimizar risco e maximizar retornos.
- **Expectativas racionais:** as avaliações e projeções do investidor refletem toda a informação relevante disponível. Assim, o investidor sempre analisará o risco x retorno de cada investimento.
- **Integração dos seus investimentos:** o investidor avalia os seus investimentos como um todo (contexto da carteira) e não ativo por ativo. Desta forma, o investidor busca pela diversificação da carteira de investimentos (reduzindo o risco não sistemático).

Portanto, a Teoria de Finanças Tradicional de Markowitz, tem como base o postulado da racionalidade, assumindo que os indivíduos processam corretamente as informações quando tomam decisões, sem envolvimento emocional.

Risco Total

Risco Sistemático e Risco Não Sistemático

No gráfico abaixo, percebemos que quanto mais ativos tivermos na carteira, menos será o risco total da mesma, gerados pelo benefício da “Diversificação”.



Risco Sistemico e Risco Não Sistemico

Podemos destringir o risco total de um investimento, dois grandes grupos, que são chamados de:

- **Risco sistêmico (risco NÃO DIVERSIFICÁVEL):** Ele é o risco gerado pelos sistemas econômico, político e social, no qual impacta a economia como um todo. Suas principais características são:
 - Medido pelo Beta;
 - Não pode ser evitado pela diversificação dos ativos;
 - Exemplos: impeachment, grandes mudanças na taxa de juros ou câmbio.
- **Risco não-sistêmico (risco DIVERSIFICÁVEL ou próprio):** Este é o risco individual do ativo ou do seu setor. Suas principais características são:
 - Pode ser diminuído com a elaboração de uma carteira com diversos ativos com Coeficiente de Correlação menores que +1;
 - Exemplos: risco de crédito ou de liquidez de uma companhia.
- **RISCO TOTAL (Risco Sistêmico + Risco Não Sistêmico):** O risco total de uma carteira (ou de um ativo) é medido pelo desvio-padrão. Ele pode ser considerado também como a soma do “Risco Sistemico” com o “Risco não-sistêmico”.

Risco Sistemático

Conceito de Beta

O Beta é **uma medida de risco sistêmico**, calculando a volatilidade de determinado ativo em relação ao risco de mercado. Desta forma, o Beta é uma medida de sensibilidade em relação aos fatos sistêmicos que ocorrem no mercado financeiro (quanto maior o Beta, maior o Risco Sistemico do ativo).

Podemos interpretar o resultado do Beta da seguinte forma:

- Beta **IGUAL** a 1: oscilará com a **mesma intensidade** que o mercado.
- Beta **MAIOR** que 1: oscilará com **mais intensidade** que o mercado.
- Beta **MENOR** que 1: oscilará com **menos intensidade** que o mercado.

❑ **Fórmula:** O Beta do ativo A é o “Risco do ativo A com o Mercado – **COV**ariância(a,m)” dividido pelo “Risco do Mercado – **VAR**iância(m)”:

$$\beta_{(a)} = \frac{COV_{(a,m)}}{VAR_{(m)}} \quad \text{ou} \quad \beta_{(i)} = \left(\frac{DP_{(a)}}{DP_{(m)}} \right) \times Coef_{(a,m)}$$

Conceito

O **RISCO DE MERCADO**, também conhecido como **RISCO SISTÊMICO**, se caracteriza pela oscilação dos valores de um ativo durante um período de tempo, gerando possíveis ganhos ou perdas ao investidor. Esta variação dos preços é chamada de **VOLATILIDADE**, e quanto maior a volatilidade, maior o risco de mercado de um ativo. Já levando para o lado matemático, podemos mensurar de duas formas:

- **Volatilidade HISTÓRICA**: Medida estatística que se baseia nos preços do passado ativo. Neste caso, é utilizado o cálculo de desvio padrão dos retornos do investimento; ou
- **Volatilidade IMPLÍCITA**: Estimada através da variação futura de um ativo adotada pelo mercado financeiro. Ela é obtida por meio de modelos de avaliação de preço do derivativo Opção. Dentre destes modelos, o mais conhecida é o *Black & Scholes*.

Saindo do lado “numérico”, as causas do risco de mercado são geradas principalmente pelas condições macroeconômicas, tais como, taxas de juros, câmbio, commodities; mas também podem ocorrer por questões políticas, como impeachments de um governo.

Risco de Taxa de Juros

Conceito

Pode ser definido como o efeito de mudanças na taxa de juros, causando perdas no valor do ativo ou no portfólio de ativos. Podemos mensurar este risco através de **medidas de sensibilidade de um título em relação a variações nas taxas de juros.** Para a prova será cobrado sobre o conceito de **Prazo Médio Ponderado de uma carteira, Duration de Macaulay** ou **Duration Modificada.**

- ❑ **EXEMPLO**: Rafael possui dois ativos prefixados com rentabilidade de 10% ao ano:
 - **(1) LTN com vencimento em 10 anos;**
 - **(2) LTN com vencimento em 20 anos.**

Caso o COPOM aumente em 1%a.a. a taxa de juros SELIC (de 10% para 11%), os títulos acima terão impactos diferentes. Como a alteração foi de 1% **POR ANO**, a **LTN (1)** será impactada negativamente 10 vezes de 1% (pois durante 10 anos, você receberá 10%, enquanto o mercado estará rendendo 11%) e a **LTN (2) terá um impacto de VINTE VEZES**, sendo muito mais prejudicial por causa do seu prazo. Este impacto negativo é visto diretamente na marcação a mercado do ativo.

Risco de Taxa de Juros

Prazo Médio Ponderado: Conceito

O Prazo Médio Ponderado é um conceito extremamente importante na carteira de investimentos de renda fixa. Ele nada mais é que a “**média de vencimento dos ativos que a compõe, levando em consideração o peso que ele tem na composição da carteira**”. Ou seja, para cada ativo da carteira, devemos multiplicar o seu peso pelo seu prazo e somar todos os resultados. Por exemplo, uma carteira de R\$ 100 mil composta por 2 ativos de renda fixa (ativo A: R\$ 10 mil que vencerá em 100 dias; ativo B: R\$ 90 mil, que vencerá em 200 dias). Qual o seu prazo médio?

ATIVO	VALOR INVESTIDO (% DA CARTEIRA)	PRAZO	PRAZO MÉDIO (PESO) X (PRAZO)
A	R\$ 10.000,00 (10%)	100 dias	$(10\%) \times (100 \text{ dias}) = 10 \text{ dias}$
B	R\$ 90.000,00 (90%)	200 dias	$(90\%) \times (200 \text{ dias}) = 180 \text{ dias}$
TOTAL	R\$ 100.000,00	-	190 dias

❏ **RESPOSTA:** o prazo médio ponderado da carteira é de 190 dias. Ou seja, é como se a carteira possuísse somente 1 ativo que se encerraria em 190 dias. Mas para que serve?

Risco de Taxa de Juros

Prazo Médio Ponderado: Riscos Associados

A sua utilização está interligada com o risco que a carteira possui: quanto maior o prazo médio ponderado, maior será o risco que esta carteira possui (principalmente risco de mercado, taxa de juros e crédito).

A ponderação (peso do ativo) é extremamente importante nesses casos, pois é muito diferente uma carteira que vencerá R\$ 90.000,00 em 200 dias e mais R\$ 10 mil em 100 dias, do que outra que possui R\$ 90 mil em 100 dias mais R\$ 10 mil em 200 dias. O caso em azul, possui um risco muito menor, pois o investidor estará recebendo o seu valor investido muito antes (Prazo Médio da segunda carteira em 110 dias = $90\% \times 100 \text{ dias} + 10\% \times 200 \text{ dias}$). Desta forma, há menos chances de acontecer algum imprevisto.

Para a prova, você somente precisa identificar na pergunta quais são os valores do título e os seus devidos prazos e analisar que quanto maior o prazo médio da carteira, maior será o seu risco, gerando assim, uma maior rentabilidade!

Risco de Taxa de Juros

Duration de Macaulay

A **Duration de Macaulay** (D_{Mac}), chamada simplesmente de “**Duration**”, surgiu para estimar **sensibilidade do preço de um título prefixado a mudanças nas taxas de juros**. Ela veio para substituir o conceito de “maturidade média”, que nada mais era do que fazer a média ponderada de uma carteira de renda fixa, baseado no vencimento dos seus títulos. Seu grande problema era que não considerava os efeitos do pagamento dos cupons e amortizações intermediárias de um título. Assim, o que o financista Macaulay fez na sua fórmula foi considerar o valor presente de todos os recebimentos, conforme passo-a-passo e sua fórmula abaixo:

- (1) Trazer a valor presente todos fluxos , multiplicando-os pelo seu período;
- (2) Somar estes resultados;
- (3) Dividir este (2) somatório pelo valor presente (negociado) do ativo.

$$D_{Mac} = \frac{\sum \frac{F_c t \times t}{(1+i)^t}}{VP}$$

➤ **Sendo que:**

- F_c = cada fluxo de caixa
- t = período
- i = YTM (taxa de desconto)
- VP = valor presente do título

Risco de Taxa de Juros

Duration: Exemplo

Qual a **Duration** da carteira abaixo de duplicatas no valor total de R\$ 100.000,00 na data de hoje, sendo que a taxa de desconto dos títulos é de 3,00% a.m?

Podemos aproximar o valor da Duration através do Cálculo do Prazo Médio, ou seja, encontraremos o ponto de equilíbrio do prazo dos títulos, levando em consideração somente os pesos de cada fluxo.

Valor de Face da Duplicata	PESO DO TÍTULO	Número de meses para o vencimento	DIAS X PESO
10.000	$10.000 \div 100.000 = 10\%$	1 mês (30 dias)	$30d \times 10\% = 3$
20.000	$20.000 \div 100.000 = 20\%$	2 mês (60 dias)	$60d \times 20\% = 12$
30.000	$30.000 \div 100.000 = 30\%$	3 mês (90 dias)	$90d \times 30\% = 27$
40.000	$40.000 \div 100.000 = 40\%$	4 mês (120 dias)	$120d \times 40\% = 48$
Total = 100.000		Prazo Médio de Recebimento = 90 dias ou seja, a Duration aproximada da carteira é de 90 dias	

Duration: Limitações

A Duration é uma boa aproximação da mudança de preço de um título de renda fixa para pequenas variações na taxa de juros, mas não para grandes variações, pois pressupõe que as **taxas de juros de mercado são flat** (para qualquer prazo, as taxas de juros serão sempre as mesmas). Porém, como ela é uma **estimativa linear** de alteração de alteração de preço, não possibilita estimativas adequadas por **não modelar precisamente a curvatura** existente entre a variação percentual do valor de um título prefixado e a variação percentual da taxa de juros de mercado. Sendo assim, a Convexidade é utilizada como medida correção!

Duration Modificada

A **Duration Modificada (D_M)** visa apresentar em termos percentuais a sensibilidade do preço do título a variações nas taxas de juros, ou seja, o quanto o **preço dos ativos de renda fixa irão mudar em função da elevação ou redução dos juros no mercado**. Para calcularmos a DM, devemos aplicar a seguinte fórmula:

$$DM = \frac{(DMac)}{(1 + YTM)}$$

A partir da Duration Modificada, podemos calcular qual o impacto da mudança na taxa de juros em uma carteira (ou título) de renda fixa, através do seguinte fórmula:

$$\text{VARIAÇÃO DO TÍTULO} = -DM \times (\text{variação da taxa de juros})$$

Com isso, podemos agora confirmar o impacto da mudança da taxa de juros no exemplo das LTN de 10anos e 20 anos, no qual houve um aumento de 1% na taxa SELIC.

Risco de Taxa de Juros

Duration de Carteiras

Para calcularmos a Duration de diversas carteiras de renda fixa, podemos aproximar seu resultado através da média ponderada destas carteiras. Importante salientar que neste caso, estamos fazendo a média ponderada das *durations* dos títulos de renda fixa que a compõem e não da maturidade dos títulos (como foi feito anteriormente). Com isso, o erro gerado no cálculo é ainda menor:

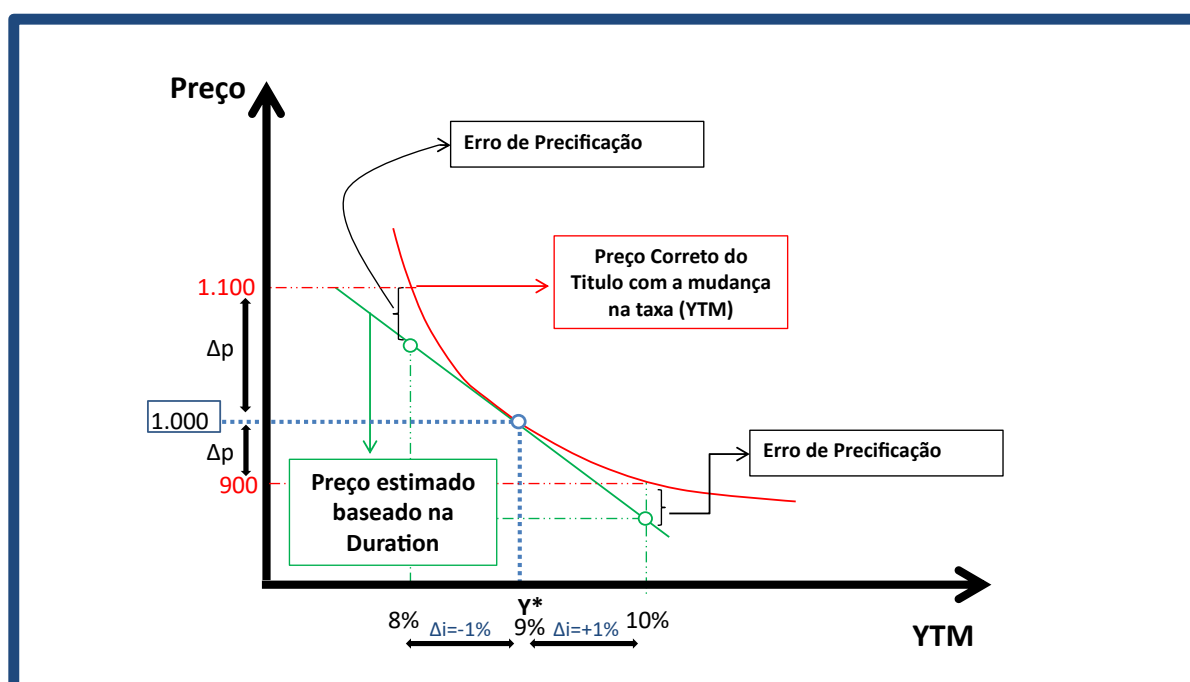
$$\text{Duration}_{\text{Carteira}} = m_1 D_1 + m_2 D_2 + \dots + m_n D_n$$

❏ **EXEMPLO:** Uma carteira possui dois títulos, A e B, com valor de mercado de R\$ 60.000,00 e R\$ 40.000,00, respectivamente. A duration de A é 4,0 e a de B é 8,0. Calcule a duration da carteira.

- $m_A = 60.000 / (40.000 + 60.000) = 60\%$
- $m_B = 40.000 / (40.000 + 60.000) = 40\%$
- $\text{Duration}_{\text{Carteira}} = (0,6 \times 4,0) + (0,4 \times 8,0) = \underline{5,6 \text{ anos}}$

Risco de Taxa de Juros

Duration: Gráfico



Risco de Taxa de Juros

Duration: Relações Diretas e Indiretas

A *Duration* de um título **ZERO-CUPOM** (sem pagamentos de juros, como uma LTN) é **IGUAL** ao seu **prazo de vencimento** e a *Duration* dos títulos pós-fixados é sempre ZERO, ou seja, não falamos de *Duration* em ativos pós-fixados (por exemplo, LFT). Em relação de as variáveis que impactam na *Duration*, temos as seguintes relações com:

- Prazo do título → Direta
- Taxas de juros → Inversa
- TIR (YTM) → Inversa
- Tamanho do Cupom → Inversa
- Frequência de pagamento de Cupons → Inversa

❑ **CONCLUSÕES:** Quanto menor a *duration* MENOR o risco de taxa de juros. Entre um título **COM cupom** e outro **SEM cupom** com mesmo vencimento, o título COM cupom possui **Duration MENOR**, e o SEM cupom, possui **Duration Maior**!

Risco de Taxa de Juros

Imunização

Como vimos, o risco de taxa juros é a quantidade de impacto na flutuação da Selic no Brasil, sendo que, quanto maior o prazo de vencimento (*Duration*) uma carteira de investimentos, maior o seu risco. Desta forma, uma estratégia para imunização desse risco, seria o de investir em títulos com pagamento de cupom, pois com isso há a diminuição da *Duration*.

Isso ocorre por que se temos uma carteira com retorno fixo de 10% ao ano e a taxa de juros sobe, os cupons recebidos serão reinvestidos a taxa de juro mais elevada porém com desvalorização dos títulos. Já com uma diminuição da taxa de juros, os títulos ganham valor, mas os cupons recebidos serão aplicados em uma taxa mais baixa. Portanto:

- **Aumento da taxa de juros:** é **negativa** para o preço do título, porém positiva para os reinvestimentos;
- **Redução da taxa de juros:** é **positiva** para o preço do título, porém negativa para os reinvestimentos.

Risco de Liquidez

Conceito

Trata-se da **DIFICULDADE DE VENDER** um determinado ativo pelo preço e no momento desejado. A realização da operação, se ela for possível, implica numa alteração substancial nos preços do mercado. Portanto, caracteriza-se quando o há poucos compradores, ou seja, uma dificuldade de encontrar um comprador pelo preço justo de mercado.

Um investidor pode criar este risco propriamente, quando ele possui uma fatia (percentual) considerável de um ativo específico. Por exemplo, ter 20% de uma empresa, já que se ele desejar vender sua posição, precisará de muito tempo para conseguir os recursos desejados (ou terá que vender a um preço menor que o ofertado pelo mercado). Por isso, é muito importante um planejamento das necessidades de caixa, para que, caso se necessite recursos, não seja necessária a venda de um ativo por um preço menor do que o de valor de mercado, simplesmente por não haver liquidez.

❑ **EXEMPLOS**: investimento em imóveis, ações de pequenas empresas, ativos com carência.

Risco de Crédito

Conceito

RISCO DE CRÉDITO é a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Em resumo, **O RISCO DO DEVEDOR DAR UM CALOTE (NÃO PAGAR SUAS DÍVIDAS).**

As companhias contratam as agências especializadas para que elas classifiquem o risco de crédito referente aos títulos de dívida que irão lançar no mercado, como por exemplo, debêntures, notas promissórias, securitizações como os CRI e CRA, entre outros tipos de dívidas. O *rating* (nota que as agências de classificação de risco de crédito atribuem a um emissor de acordo com sua capacidade de pagar uma dívida) depende da probabilidade de calote da empresa que emitiu a dívida, juntamente com as características da dívida emitida.

As três principais agências de Rating são: S&P, Fitch e Moodys.

IMPORTANTE SALIENTAR QUE, AÇÕES NÃO POSSUEM RISCO DE CRÉDITO.

DESCRIÇÃO	STANDAR & POOR'S	FITCH	MOODY'S
"Grau de Investimento" Baixo risco de Calote	AAA	AAA	Aaa
	AA	AA	Aa
	A	A	A
"Grau de Investimento" Pequeno risco de Calote	BBB	BBB	Baa
"Grau Especulativo" Moderado risco de Calote	BB	BB	Ba
	B	B	B
"Grau Especulativo" Elevado risco de Calote	CCC	CCC	Caa
	CC	CC	Ca
	C	C	C
	D	D	D

DICA: Quanto mais "As", melhor é o Rating da empresa

Impactos na Mudança de Rating

Quando uma empresa tem sua nota de crédito piorada (por exemplo A para BB), os investidores novos exigirão um maior prêmio para investir nos títulos de dívida desta companhia. Caso ocorra o contrário, a empresa tenha seu *rating* melhorado, os investidores novos exigirão um retorno menor para investir nos mesmos tipos de dívidas. O ponto central é que existem os títulos já emitidos pela empresa negociados no mercado secundário (com uma taxa já definida) e existe também a possibilidade da empresa emitir novas dívidas. Desta forma, precisamos compreender o que ocorre em cada um dos casos e para isso, criamos uma tabela para você compreender esses impactos!

RATING	RETORNO EXIGIDO	EMISSIONES NOVAS	EMISSIONES ANTIGAS
<u>ELEVAÇÃO DO RATING</u>	RETORNO EXIGIDO DIMINUI 	TAXA EMITIDA MENOR 	PREÇO DO TÍTULO SOBE (AGIO) 
<u>DIMINUIÇÃO DO RATING</u>	RETORNO EXIGIDO AUMENTA 	TAXA EMITIDA MAIOR 	PREÇO DO TÍTULO CAI (DESÁGIO) 

Conceito

O **RISCO OPERACIONAL** normalmente é definido como sendo o prejuízo causado por falhas de processos internos das organizações, de pessoas executando tarefas inadequadas ou de sistemas falhando.

O erro operacional é muito comum dentro das empresas e para que ele seja menos impactante, as companhias devem ter controles internos muito bem monitorados, além de disponibilizar treinamentos adequados as suas equipes.

❏ **EXEMPLOS:**

- Erros de digitação;
- Queda de sistemas e/ou conexão de internet;
- Falha na conferência da documentação de cliente.

Marcação a Mercado como Valor Presente

Conceito

Conforme já vimos no capítulo 7 - Fundos de Investimento, a Marcação a Mercado (MaM) é a atualização do valor de um ativo, baseado nos valores que estão sendo negociados no mercado financeiro, por exemplo, a tabela FIPE é a marcação a mercado dos veículos..

Nos investimentos de renda fixa, nós também temos o conceito de Marcação a Mercado. Para ilustrar, imagine que você investiu R\$ 100 mil em um ativo que rende 10% ao ano, que irá vencer em 5 anos. Após 1 ano, o ativo será corrigido a uma taxa de 10%, o que resultará em R\$ 110.000,00, porém, ainda temos mais 4 anos para o seu vencimento. Por algum motivo, você não deseja mais ter esse investimento. Desta forma, você precisará vender para uma outra pessoa (o investimento é de 5 anos, alguém precisa manter este ativo até ele vencer). Assim sendo, qual o valor que você conseguirá vender? Ou seja, qual o valor que o mercado financeiro está negociando este ativo?

Este valor negociado é o valor atualizado por “Marcação a Mercado” e as principais variáveis que impactam no valor de mercado dos ativos de renda fixa são: **(1) mudanças de taxa de juros**; **(2) prazo médio ponderado**; **(3) mudança do risco de crédito do emissor**.

Marcação a Mercado como Valor Presente

Impactos na precificação dos ativos

Inicialmente parece confuso o do “por quê” um investimento em renda fixa que alguém está devendo R\$ 110.000,00, não ser negociado por este valor. Mas o conceito fica muito claro, quando entendemos estes 3 riscos. Vamos lá:

- **(1) Mudanças de taxa de juros:** A TLR é de suma importância para os investimentos. Imagine que quando foi feito o investimento por 10%aa, a TLR no Brasil estava em 5%aa (ou seja, o seu ativo rendia 5% a mais que a TLR). Assim, se a TLR mudar para 20%aa, não fará sentido alguém comprar por R\$ 110 mil este ativo de você, pois ele receberá somente 10%aa, sendo que haverá aplicações, sem risco, por 20%a.a no mercado financeiro.
- **(2) Prazo médio ponderado:** Quanto mais longo for o investimento, maior o “prejuízo” ou “benefício” causado por esta **Mudanças de taxa de juros**. A grosso modo, caso houvesse uma mudança da TLR de 5%aa para 20%aa, houve uma alteração prejudicial de 15% ao ativo **POR ANO** (você ganhava 5% a mais que a TLR e agora ganhará 10% a menos). Desta forma, quanto maior o prazo médio ponderado, maior o impacto na precificação.
- **(3) Mudança do risco de crédito do emissor:** se o devedor piorar ou melhorar a sua “credibilidade”, o mercado financeiro também modificará no valor a ser negociado o ativo.

Resumo dos Riscos

Resumo

RISCOS	RESUMO E PONTOS IMPORTANTES PARA A PROVA
MERCADO	Quanto maior o desvio padrão ou volatilidade (distância entre os retornos do ativo), maior é o risco de mercado. Quando tratamos de renda fixa e este risco for causa por mudança na taxa de juros, podemos mensurar pela Duration (quanto maior a duration, maior o risco de impacto pelas mudanças na taxa de juros). Títulos SEM cupom, possuem Duration IGUAL a sua maturidade ; títulos COM cupom, possuem Duration MENOR que a sua maturidade .
LIQUIDEZ	Dificuldade em vender um investimento.
CRÉDITO	Ocorre quando o devedor não paga os juros ou a dívida. Quanto maior for o Rating, menor será o risco de crédito do emissor.
OPERACIONAL	Falha na execução de alguma tarefa operacional.


$$\frac{\text{SECURITY}}{\text{RISK}} = \text{WWW}$$

Gestão de Riscos

Value-at-Risk (VaR)

Conceito

O **VALUE-AT-RISK**, ou simplesmente o **VaR**, é um indicador de risco para mensurar a perda financeira máxima possível de uma carteira de investimentos em um período, com um certo grau de confiança. Este é um cálculo estatístico, que diz qual o risco financeiro dos ativos (ou do ativo) em um dia, uma semana, uma mês ou até mesmo em um ano.

Por exemplo, um fundo de investimentos informa que possui um VaR de R\$ 1 milhão para um (1) dia, com grau de confiança em 95%. Desta forma, compreendemos que este fundo poderá ter uma perda máxima de R\$ 1 milhão de um dia para o outro, sendo que o grau de confiança desta informação é de 95%. Porém, como sua confiança é de 95%, quer dizer também que a possibilidade de perder mais que este valor de um dia para o outro é de 5%.

A principal crítica ao este modelo é que o resultado do **VaR NÃO consegue capturar os prejuízos em períodos de stress do mercado, ou seja, o verdadeiro prejuízo de uma carteira pode ser muito maior do que o apontado pelo VaR**. Esta medida de risco tem muita validade em períodos normais (cotidianos), já que é um modelo probabilístico, baseado em estatísticas históricas através do risco total do ativo (desvio padrão)

Value-at-Risk (VaR)

Fórmula

O Cálculo do VaR nada mais é que a multiplicação de quatro variáveis, que são:

- Valor Financeiro da carteira (V_0)
- Intervalo de confiança (a)
- Desvio padrão da Carteira ($DP = \sigma$)
- Horizonte de Retorno (t)

Desta forma, **quanto maior forem estas variáveis, maior será o VaR!**

❑ **FÓRMULA:**

$$Var = V_0 \times a \times DP \times \sqrt{t}$$

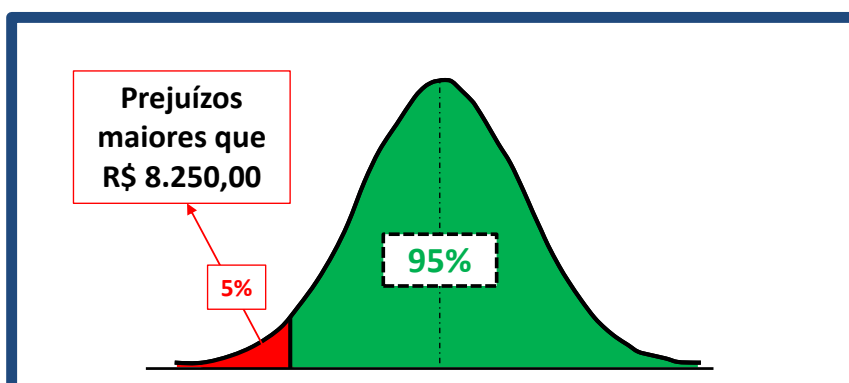
Value-at-Risk (VaR)

Exemplo

Determine o VaR de uma carteira de investimentos de R\$ 100.000,00, para um Intervalo de Confiança de 95% (Alfa = 1,65), horizonte de 1 mês e desvio padrão dos retornos para este período da carteira sendo de 5%.

❑ **RESPOSTA:** $VaR = (R\$ 100.000,00) \times (1,65) \times (0,05) \times \sqrt{1} = R\$ 8.250,00$,

Desta forma, a carteira terá um prejuízo máximo em um mês de R\$ 8.250,00, com 95% de confiança. Ou seja, possui 5% de possibilidade de perder mais de R\$ 8.250,00.



Em resumo, a medida de VaR é:

- Uma medida dada em valor financeiro e quanto maior for a carteira, maior o VaR;
- Diretamente proporcional ao horizonte de tempo (o VaR de uma semana será maior do que o de um dia);
- Diretamente proporcional ao intervalo de confiança (um VaR com um intervalo de confiança de 99% será maior que um de 95%);
- Sua desvantagem é que o VaR é deficiente em períodos de modificação do padrão de comportamento dos dados, vide que, um modelo probabilístico baseado em estatísticas históricas não será capaz de capturar as dimensões possíveis de movimentos bruscos ainda não observados;
- O VaR é um teste UNICAUDAL, portanto, os intervalos de confiança são diferentes da distribuição normal (será fornecido o alfa na questão).

Limite de Oscilação

Circuit Breaker: Ibovespa

O circuit breaker é um procedimento operacional da B3 que interrompe a negociação de ativos negociados em bolsa. Ele é acionado somente em momentos atípicos de mercado, em momentos de forte queda de preços, baseado na oscilação do Ibovespa. Durante o seu acionamento, não é possível realizar compras ou vendas de ativos na B3. Além disso, ele é feito em três estágios, obedecendo a percentuais de desvalorização do Ibovespa:

- **Estágio I:** quando o Ibovespa desvalorizar 10% em relação ao seu valor de fechamento do dia anterior, a negociação é interrompida por trinta minutos;
- **Estágio II:** reabertas as negociações, caso a variação do Ibovespa atinja oscilação negativa de 15% em relação ao valor de fechamento do dia anterior, a negociação é novamente interrompida por uma hora;
- **Estágio III:** reabertas as negociações, caso a sua variação atinja oscilação negativa de 20% em relação ao índice de fechamento do dia anterior, a B3 pode suspender as negociações por um período por ela definido, comunicando ao mercado.

❑ **OBS:** Na última meia hora de funcionamento do pregão, as regras acima não serão acionadas. Se a interrupção da negociação ocorrer na última hora da sessão de negociação, o horário de encerramento será prorrogado por, no máximo, 30 minutos para reabertura e negociação ininterrupta dos ativos e dos derivativos.

Limite de Oscilação

Limite de Oscilação: Derivativos

Já nos Derivativos, o mecanismo de proteção é o **LIMITE DE OSCILAÇÃO**, e não o Circuit Break, que interrompe os negócios. Nesse mecanismo, caso o investidor queira negociar novamente o contrato abaixo (ou acima, conforme a situação) do limite de variação, a operação será admitida normalmente. Esses limites são definidos pela B3 para cada tipo de contrato.

Por exemplo, imagine que o limite de oscilação do contrato futuro de Café Arábico Tipo 4/5 está em 9% e que o preço de fechamento do dia anterior foi de USD 100,00. Com isso, durante o dia de hoje, esse contrato futuro poderá negociar com valor mínimo de USD 91,00 e com valor máximo de USD 109,00.

Túneis de Negociação

Conceito

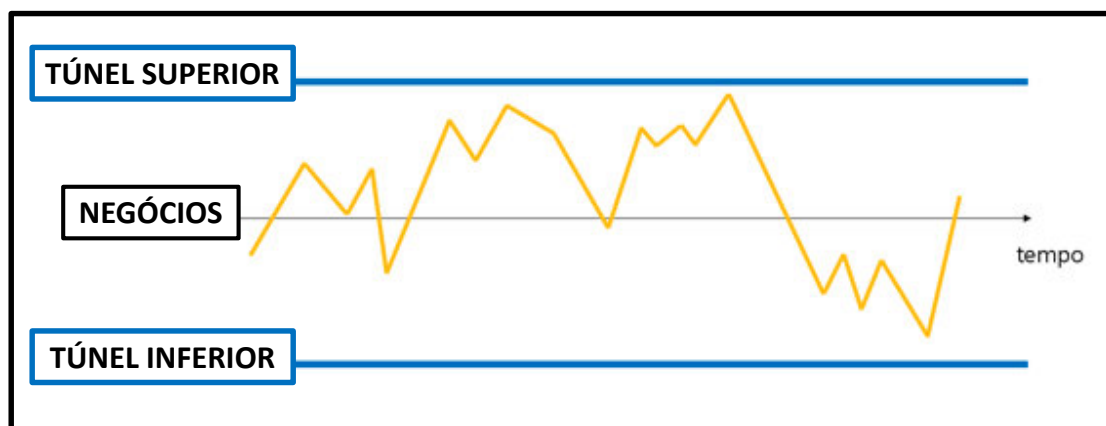
Segundo a B3, os túneis de negociação são intervalos de preço ou de quantidade definidos por ela para cada ativo ou derivativo, sendo aplicáveis às ofertas e às operações. Trata-se de um mecanismo de mitigação de risco que contribui para diminuir a ocorrência de erros operacionais, evitar a manipulação de preços e proporcionar a adequada e eficiente formação do preço. Os túneis de negociação podem ser classificados como estáticos ou dinâmicos, além eles poderem ser de 3 tipos, que são:

- **TÚNEL DE REJEIÇÃO**: impede o registro, no livro central de ofertas, de ofertas de compra com preço superior a determinado valor ou com quantidade superior a determinado parâmetro e de ofertas de venda com preço inferior a determinado valor ou com quantidade superior a determinado parâmetro;
- **TÚNEL DE LEILÃO**: submete automaticamente a leilão comum ofertas de compra e ofertas de venda que infrinjam determinados limites de preço e de quantidade;
- **TÚNEL DE PROTEÇÃO DURANTE LEILÃO E CALL**: prorroga automaticamente o encerramento do call de abertura, do call de fechamento ou de um leilão comum caso o preço teórico ou quantidade teórica do leilão infrinjam determinados limites.

Existem três formas de proteções, que são:

- **POR PREÇO:** intervalo de variação de preços estabelecido pela B3, com o objetivo de prorrogar, automaticamente, o encerramento dos leilões ou dos calls de abertura e de fechamento, caso o preço teórico infrinja seus limites inferior ou superior. Por exemplo, o parâmetro está em R\$ 100,00 com 2% de variação. Caso o preço do leilão esteja abaixo de R\$ 98,00 ou acima de R\$ 102,00, o leilão será prorrogado.
- **POR QUANTIDADE:** acionado caso um participante de negociação pleno tenha quantidade de lotes na formação do preço teórico do leilão superior ao parâmetro configurado como valor absoluto. Neste túnel, as quantidades das ofertas de compra e de venda de um mesmo participante **são analisadas em conjunto**. Por exemplo, o parâmetro está definido em 500 contratos e a soma das quantidades do participante na ponta de compra e venda é de 500 contratos ou mais.
- **POR CONCENTRAÇÃO:** acionado caso determinado percentual sobre a quantidade teórica do leilão obtido por um participante de negociação pleno seja atingido no momento do encerramento do leilão. Neste túnel, as quantidades de ofertas de compra e de venda de um mesmo participante **são analisadas isoladamente**. Por exemplo, o parâmetro está definido 80% de contratos e o participante na ponta de venda está em 100% das ofertas de venda.

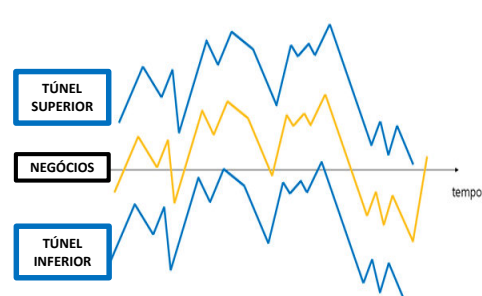
Os túneis são classificados como **ESTÁTICOS**, quando os limites de negociação não variam durante a sessão de negociação, sendo previamente fixados pela B3.



Classificação: Dinâmicos

Os túneis são classificados como **DINÂMICOS**, quando os limites variam durante a sessão de negociação, podendo ser classificados de duas formas, conforme o quadro abaixo:

➤ **Síncronos:** sincronizados com o valor de referência do preço de determinado ativo ou derivativo em tempo real, durante a sessão de negociação. O valor de referência do preço é calculado em relação ao (i) último preço atualizado; (ii) preço da última operação; ou (iii) na ausência destes, será calculado em função do preço de fechamento ou do preço de ajuste;



➤ **Assíncronos:** não sincronizados com o preço de determinado ativo ou derivativo em tempo real durante a sessão de negociação. O valor de referência é calculado em relação ao preço que tenha origem em metodologia de cálculo ajustada às operações de ativo-objeto diverso do ativo ou derivativo.

